

CADENAS DE MÁRKOV EN FINANZAS

Gersael Mathias Rojas Quijano

Diciembre 04, 2025



INTRODUCTION

Las cadenas de Márkov son modelos matemáticos que describen procesos donde el futuro depende únicamente del estado presente y no de la historia pasada. En el ámbito financiero, este enfoque resulta útil para representar la evolución de mercados, riesgos y calificaciones crediticias mediante matrices de transición que recogen las probabilidades de pasar de un estado a otro. Gracias a esta simplicidad, las cadenas de Márkov permiten analizar cambios en los estados del mercado, calcular riesgos como la probabilidad de quiebra y estudiar la dinámica de las calificaciones crediticias de empresas o instituciones.



CAMBIO DE ESTADOS DEL MERCADO

Los mercados financieros pueden estar en estados alcistas, estables o bajistas. Las cadenas de Márkov permiten calcular la probabilidad de pasar de un estado a otro mediante una matriz de transición.

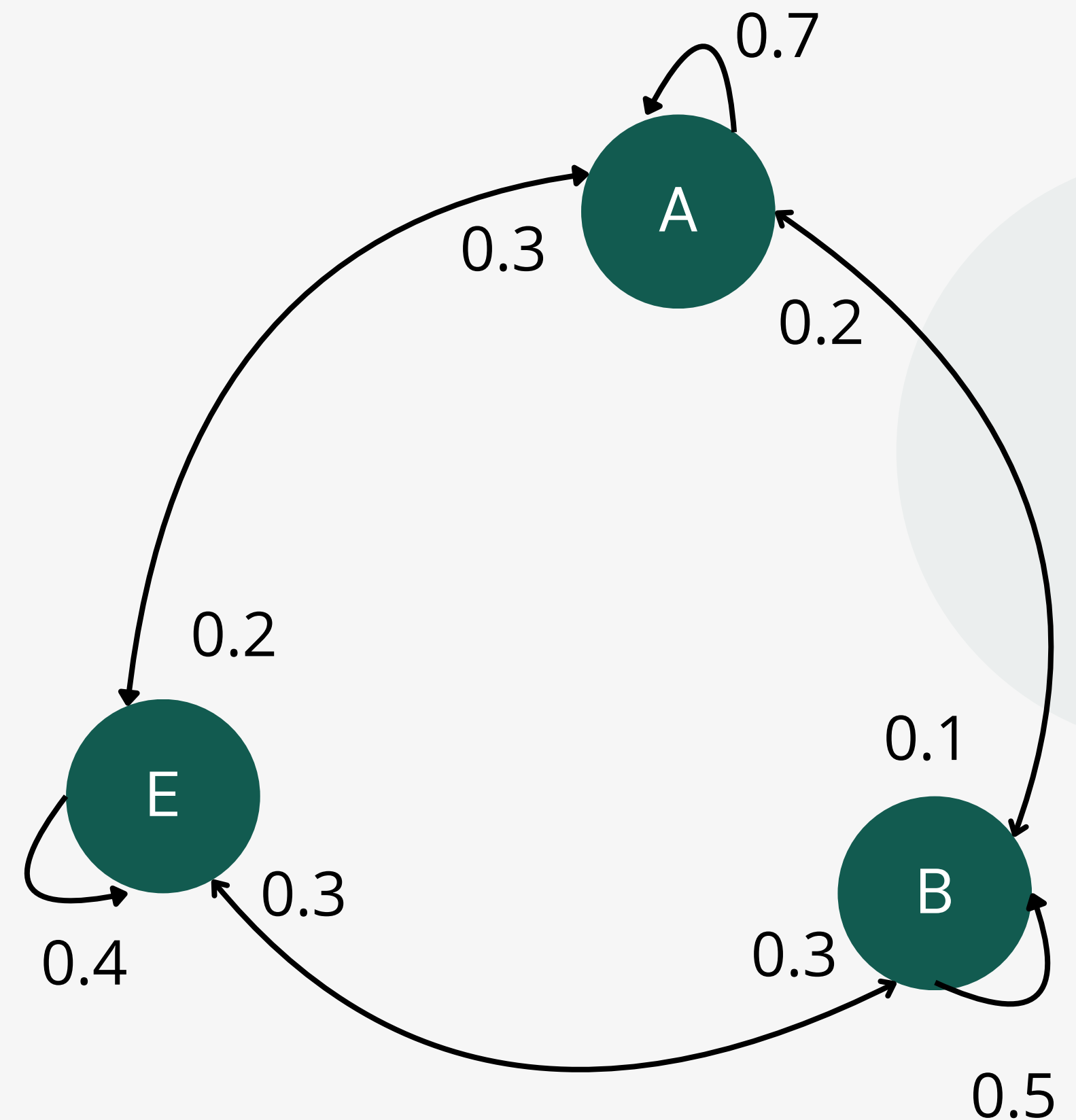
- Alcista (Bull Market): Precios en tendencia ascendente, optimismo de los inversionistas.
- Estable (Neutral): Movimientos moderados, sin dirección clara.
- Bajista (Bear Market): Precios en tendencia descendente, pesimismo generalizado.



EJEMPLO

Supongamos que analizamos datos históricos y obtenemos la siguiente matriz:

Estado actual	Alcista	Estable	Bajista
Alcista	0.7	0.2	0.1
Estable	0.3	0.4	0.3
Bajista	0.2	0.3	0.5



Si el mercado está hoy en estado Estable, la probabilidad de que en dos períodos esté Alcista se calcula multiplicando la matriz de transición por sí misma (P^2) y observando la celda correspondiente.

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Cálculo de dos pasos E→A:

$$(P^2)_{E,A} = \sum_{k \in \{A,E,B\}} P_{E,k} \times P_{k,A} = 0.3 \times 0.7 + 0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 0.2 = 0.39$$

Si hoy el mercado está Estable, la probabilidad de que en dos períodos esté Alcista es 0.39 (39%).

CÁLCULO DE RIESGO Y PROBABILIDAD DE QUIEBRA

En este contexto, se aplican para estudiar la evolución de una empresa y estimar la probabilidad de quiebra en distintos horizontes de tiempo, considerando que la quiebra se representa como un estado absorbente del cual no se puede salir. Su importancia radica en que ofrecen un marco riguroso para cuantificar el riesgo, proyectar escenarios y apoyar la toma de decisiones estratégicas en instituciones financieras y empresariales. Los estados típicos que se consideran en este modelo son:

- Solvente
- Riesgo moderado
- Riesgo alto
- Quiebra.



PROBABILIDAD DE QUIEBRA EN DOS PERÍODOS

Si hoy la empresa está en riesgo moderado (M), ¿cuál es la probabilidad de estar en quiebra (Q) dentro de dos periodos?

Filas/columnas en orden [S, M, H, Q].

$$P = \begin{bmatrix} 0.85 & 0.10 & 0.05 & 0.00 \\ 0.20 & 0.60 & 0.15 & 0.05 \\ 0.05 & 0.25 & 0.30 & 0.40 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

$$(P^2)_{M,Q} = \sum_{k \in \{S, M, H, Q\}} P_{M,k} \times P_{k,Q} = 0.60 \times 0.05 + 0.15 \times 0.40 + 0.05 \times 1.00 + 0 = 0.14$$

MODELOS DE TRANSICIÓN PARA CALIFICACIÓN CREDITICIA

Los modelos de transición para calificación crediticia usan cadenas de Márkov para describir cómo las empresas o instrumentos migran entre categorías de riesgo (ratings) a lo largo del tiempo, asumiendo que la probabilidad de cambio depende solo del rating actual. Con una matriz de transición por período, podemos estimar la probabilidad de degradaciones, mejoras y default, construir distribuciones de calificación en horizontes futuros y cuantificar métricas como el riesgo acumulado de incumplimiento. Este enfoque es clave en gestión de carteras, provisiones esperadas (pérdidas crediticias), valoración y estrés regulatorio, porque traduce la dinámica del riesgo en probabilidades operables y auditables. Estados típicos:

- AAA
- AA
- A
- BBB
- DEFAULT



PROBABILIDAD DE DEFAULT EN DOS PERÍODOS EMPEZANDO EN BBB

Probabilidad de estar en Default dentro de dos años partiendo de BBB, es decir $(P^2)_{BBB,D}$

Filas/columnas en orden [AAA, AA, A, BBB, D].

$$P = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.08 & 0.01 & 0.01 & 0.00 \\ 0.02 & 0.88 & 0.08 & 0.01 & 0.01 \\ 0.00 & 0.05 & 0.85 & 0.08 & 0.02 \\ 0.00 & 0.00 & 0.15 & 0.75 & 0.10 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

$$(P^2)_{BBB,D} = \sum_{k \in \{AAA, AA, A, BBB, D\}} P_{BBB,k} \times P_{k,D} = 0.10 \times 1.00 + 0.75 \times 0.10 + 0.15 \times 0.02 + 0.00 \times 0.01 + 0.01 \times 0.00 = 0.178$$

Partiendo en BBB, la probabilidad de default en dos años es 0.178 (17.8%).



THANK YOU